New Science World – Victory Must – Model Paper New Science World – Victory Must – Model Paper New Science World – Victory Must – Model Paper New Science World – Victory Must – Model Paper New Science World – Victory Must – Model Paper New Science World – Victory Must

MODEL PAPER

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2026
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, 2026

பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

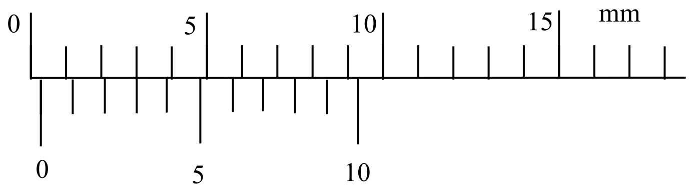
SERIAL - 01

R.Kugen

1) அண்ணளவாக 1cm வெளி விட்டமுள்ள ஒரு மென் இறப்பர்க் குழாயின் வெளிவிட்டத்தை அளப்பதற்கு மிகவும் உகந்த அளவீட்டு உபகரணம்.

(1) மீற்றர் வரைகோல்   (2) வேணியர் இடுக்கி   (3) கோளமானி
(4) நுண்மானித் திருகுக் கணிச்சி   (5) நகரும் நுணுக்குக்காட்டி.

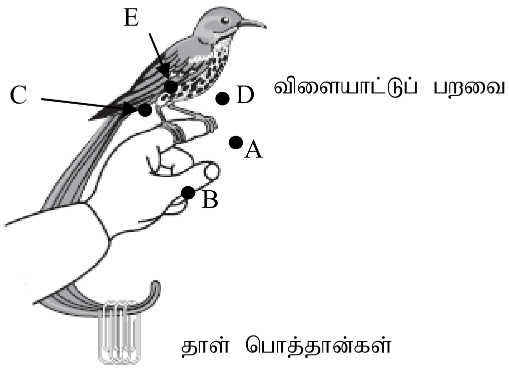
2)



மேலே தரப்பட்டுள்ள இடுக்குமானியின் அளவிடை ஆனது கருவி மூடிய நிலையில் (தாடைகள் தொட்டுள்ள நிலையில்) காணப்படுகிறது. கருவியின் பூச்சிய வழு எவ்வளவு ஆகும்?

(1) + 0.3mm   (2) - 0.3mm   (3) + 0.3cm   (4) - 0.3cm   (5) + 0.04mm

3) சிறுமி ஒருத்தி தனது கைவிரலில் விளையாட்டுப்பறவை (toy bird) ஒன்றை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு சில தாள் பொத்தான்களை (paper clips) பயன்படுத்துவதைப் படம் காட்டுகின்றது. விரலில் பறவையை உறுதிச்சமநிலையில் பேணுவதற்கு பின்வரும் எத்தானத்திற்கு அண்மையில் ஈர்ப்பு மையம் வரத்தக்கதாக பொத்தான்களை இணைத்தல் வேண்டும்



(1) A   (2) B   (3) C
(4) D   (5) E

4) பின்வருவனவற்றுள் எது/ எவை சக்தியின் அலகுகளாகும்?

(A) இலத்திரன் வோல்ற்
(B) கிலோவாற்று மணி
(C) நியூற்றன் மீற்றர்

இவற்றுள் சரியானது/சரியானவை,

(1) (A) மட்டும்   (2) (B) மட்டும்   (3) (A),(B) மட்டும்   (4) (B),(C) மட்டும்   (5) (A),(B),(C) எல்லாம்

5) 0.6 சாரடர்த்தியுள்ள திரவமொன்று நீருடன் கலக்கப்படும் போது கலவையானது 0.9 சாரடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளது. கலக்கும் போது கனவளவு மாற்றம் இல்லையெனின் கலவையில் திரவத்தினதும் நீரினதும் கனவளவு விகிதம்.

(1) 3:1   (2) 1:3   (3) 2:1   (4) 1:2   (5) 3:4

6) தொட்டி ஒன்று கொண்டுள்ள ஒரு திரவத்தில் பொருள் ஒன்று அமிழும் போது மேலுதைப்பை அனுபவிக்கின்றது இவ் மேலுதைப்பிற்கான பௌதிகக் காரணம் யாது?

(1) உடலின் அடர்த்தி திரவத்தினது அடர்த்தியிலும் பார்க்க வேறுபடுதல்

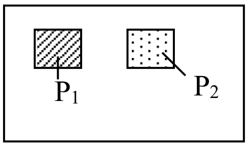
(2) திரவத்தின் அடர்த்தி ஆழத்துடன் அதிகரித்தல்

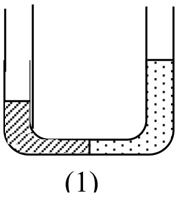
(3) திரவத்திலுள்ள அமுக்கம் ஆழத்துடன் அதிகரித்தல்

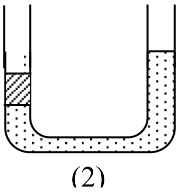
(4) திரவத்திலுள்ள g இன் பெறுமானம் ஆழத்துடன் அதிகரித்தல்

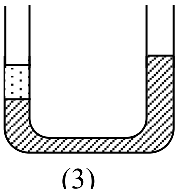
(5) திரவம் நெருக்கும்தகவற்றிருத்தல்

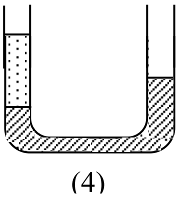
7) ஒன்றுடனொன்று கலக்காத P_1, P_2 அடர்த்திகளையுடைய ($P_1>P_2$) இரு திரவங்கள் U குழாய் ஒன்றினுள் விடப்பட்டிருப்பதைக் காட்டுவதில் சாத்தியமானது பின்வருவனவற்றில் எது?

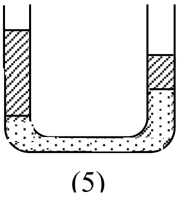



(1)

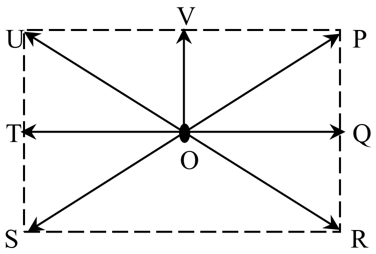

(2)


(3)


(4)


(5)

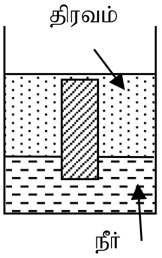
8)



ஒரு பொருள் O வில் தாக்கும் P,Q,R,S,T,U,V எனும் ஒரு தளவிசைகளை பருமனிலும் திசையிலும் மேலுள்ள படம் காட்டுகிறது. இப்பொருளில் எம் முன்றுவிசைகள் தாக்கின் இவ்வுடல் சமனிலையில் இருக்கலாம்?

(1) P,U,V (2) S,2V,R (3) S,Q ,U (4) S,V,R (5) S,Q ,T

9) ஓர் குற்றியானது நீரில் அமிழ்ந்திருக்கையில் அதன் கனவளவின் $\frac{1}{2}$ பங்கு அமிழ்ந்து மிதக்கிறது. படத்தில் உள்ளது போல் நீரின் மேல் நீரில் கரையாத திரவம் எடுக்கப்பட்டு அதே குற்றியானது நீரில் $\frac{1}{4}$ பங்கு இருக்கும் வகையில் அமிழ்ந்து மிதப்பின் திரவத்தின் தன்னீர்ப்பு,



(1) 1 (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{3}$

(4) $\frac{1}{4}$ (5) $\frac{1}{5}$

10) F , 2F பருமன்களை உடைய இரு விசைகளின் விளையுள்

(1) F ஐ விடக் குறைவாக இருக்கலாம்.

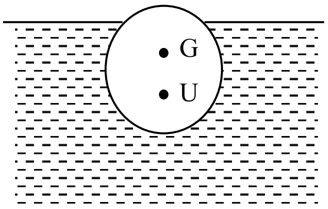
(2) 3F ஐ விடக் கூடவாக இருக்கலாம்

(3) பூச்சியமாக இருக்கலாம்

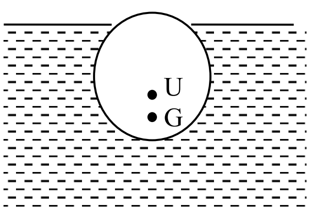
(4) F இற்கு செங்குத்தாக இருக்கலாம்

(5) 2F இற்கு செங்குத்தாக இருக்கலாம்

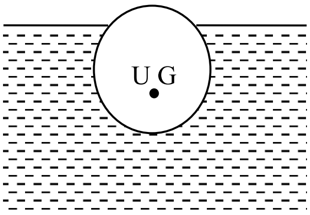
11)



(A)



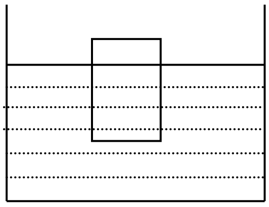
(B)



(C)

சீரற்ற அடர்த்தியுடைய திண்மக்கோளங்கள் திரவம் ஒன்றில் பகுதியாக அமிழ்ந்து சமநிலையில் இருப்பதை படம் காட்டுகிறது. கோளத்தின் ஈர்ப்புமையமும் மியூந்தல் மையமும் முறையே G,U ஆகும். இக்கோளங்களுள் உறுதிச் சமநிலையில் இருப்பது/ இருப்பவை.

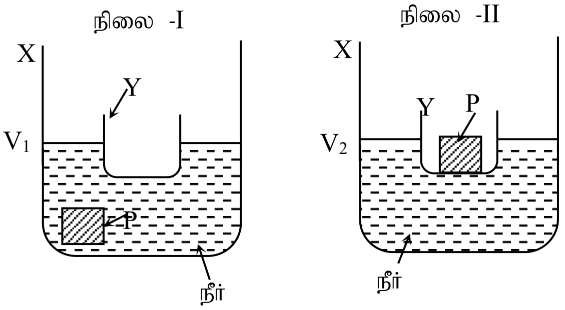
(1) (A) மட்டும் (2) (B) மட்டும் (3) (C) மட்டும் (4) (B),(C) மட்டும் (5) (A),(C) மட்டும்



12) காட்டியவாறு நீரைக் கொண்டபாத்திரத்தினுள் சீராக அடர்ந்த திண்ம உருளை தனது கனவளவின் $\frac{3}{4}$ பங்கு நீருள் அமிழ்ந்திருக்க சுயாதீனமாக மிதக்கிறது. பொருளானது முழுமையாக நீரினுள் அமிழ்த்தப்பட்டு மெதுவாக விடுவிக்கப்படின், விட்டவுடன் அதன் ஆர்முடுகல் யாது?

(1) $2g$ (2) g (3) $\frac{g}{2}$ (4) $\frac{g}{3}$ (5) $\frac{g}{4}$

13)



X எனும் அளவுச்சாடியினுள் உள்ள நீரில் Y எனும் பாத்திரம் மிதந்து கொண்டுள்ளது. நிலை I இல் திண்மக் குற்றி P அளவுச்சாடி X இன் அடியில் இருப்பதையும் நிலை II இல் திண்மக் குற்றி பாத்திரம் Y இனுள் இருப்பதையும் படம் காட்டுகிறது. நிலை I, நிலை II இல் அளவுச்சாடியின் வாசிப்புகள் முறையே V_1, V_2 ஆகும். திண்மத்தின் கனவளவு V ஆயின் திண்மம் ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் தன்னீர்ப்பு யாது?

(1) $\frac{V_2 - V_1}{V}$ (2) $\frac{(V_2 + V_1)V}{V_1}$ (3) $\frac{V_2 - (V_1 + V)}{V}$ (4) $\frac{V_2 - V}{V_1 - V}$ (5) $\frac{V_2 + V}{V_1 + V}$

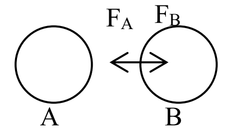
14) சிறிதளவு சமனற்ற புயங்களை கொண்ட தராசு ஒன்றை பயன்படுத்தி பொருள் ஒன்று நிறுக்கப்படுகின்றது. பொருள் இடக்கை தட்டிலும், வலக்கை தட்டிலும் வைக்கப்படும் போது அதனை சமப்படுத்த m_1, m_2 திணிவுகள் தேவைப்பட்டன. பொருளின் உண்மையான திணிவு,

(1) $\sqrt{m_1^2 + m_2^2}$ (2) $\frac{m_1 + m_2}{2}$ (3) $\sqrt{m_1 m_2}$ (4) $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ (5) $\sqrt{\frac{m_1^2 + m_2^2}{2}}$

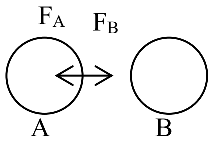
15) 200kgm^{-3} அடர்த்தியையுடைய ஒரு பொருளைக் கொண்டு ஆக்கப்பட்ட தக்கையொன்று 1000kgm^{-3} அடர்த்தியையுடைய நீரில் மிதக்கிறது. இத்தக்கையினது நீரில் அமிழாத கனவளவினது பின்னம்,

(1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{2}{5}$ (4) $\frac{1}{2}$ (5) $\frac{4}{5}$

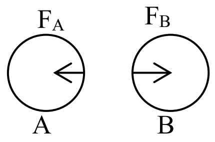
16) இரு பொருட்களான A யும் B யும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும் போது பின்வரும் உருக்களில் எதனிலே தாக்க விசையும் (F_A) மறுதாக்க விசையும் (F_R) பொருட்களின் மீது சரியாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.



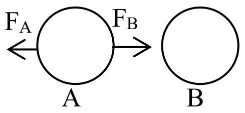
(1)



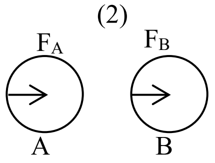
(2)



(3)



(4)

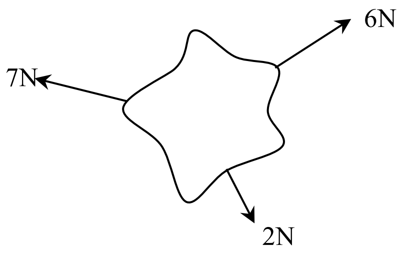


(5)

17) கண்ணாடியிலான கோளமொன்றினுள் 10 சர்வசமனான வளிக்குமிழிகள் உள்ளன. அக்கோளம் வளியில் 200g நிறையுடையது. அதை நீரினுள் முற்றாக அமிழ்த்தி நிறுக்கும் போது 100g நிறையுடையதாக காணப்பட்டது. கண்ணாடியின் அடர்த்தி $2500kgm^{-3}$ எனின் ஒவ்வொரு வளிக்குமிழியினதும் கனவளவு,

(1) $1cm^3$ (2) $2cm^3$ (3) $3cm^3$ (4) $5cm^3$ (5) $6cm^3$

18) 3kg திணிவுடைய தளஅடரானது கிடைத்தளத்தில் வைக்கப்பட்டு அதில் அதேதளத்தில் இருக்கத்தக்கதாக படத்தில் உள்ளது போல் மூன்று விசைகள் தாக்குகின்றன. இந்நிலையில் தளத்திற்கும் அடருக்குமான உராய்வு விசை பூச்சியமாக அமைந்தது. 7N விசை புறமாற்ற அடர் தளம்வளியே 3 ms^{-2} உடன் ஆர்முடிகியதயின் தளத்திற்கும் குற்றிக்குமான உராய்வுக்குணகம் யாது



(1) 1/2 (2) 1/3 (3) 1/4 (4) 1/5 (5) 1/6

19) 0.8, 1.0, 2.0 தன்னீர்ப்புகளையுடைய மூன்று கலக்குமியல்பில்லாத திரவங்களில் திண்ம உருளையொன்று நிலைக்குத்தாக மிதக்கின்றது உருளையின் 1/4 பங்கு மேலேயுள்ள திரவத்திலும் அதன் இன்னுமோர் 1/4 பங்கு கீழேயுள்ள திரவத்திலும் அமிழ்ந்துள்ளது. உருளை ஆக்கப்பட்டதிரவியத்தின் தன்னீர்ப்பு.

(1) 0.8 (2) 1.0 (3) 1.2 (4) 1.4 (5) 1.6

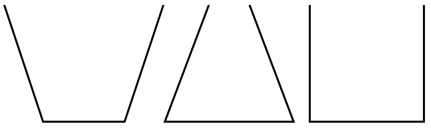
20) 5N,4N,3N ஆகிய ஒரு தளவிசைகளின் விளையுளின் பருமனுக்கு பின்வருவனவற்றுள் எப்பெறுமானம் பொருத்தமற்றது?

(1) 12N (2) 0 (3) 6N (4) 2N (5) 16N

21) 5cm பக்கமுடைய சதுரமுகிக் குற்றியொன்று நீரினுள் மிதக்கும் போது 3cm உயரம் நீரினுள் அமிழ்ந்தவாறு மிதக்கின்றது. இக்குற்றியின் திணிவு யாது? (நீரின் அடர்த்தி $1000kgm^{-3}$)

(1) 50g (2) 75g (3) 100g (4) 125g (5) 150g

22) காட்டப்பட்டுள்ள பாத்திரங்களின் அடிப்பரப்புகள் சமனாகும். இம்மூன்று பாத்திரங்களும் 2kg திணிவுடைய நீரினால் நிரப்பப்பட்ட போது பாத்திரங்களின் அடிப்பரப்பு உடைவதற்கு எத்தனிக்கின்றது. பின்னர் நீரை முற்றாக நீக்கி பாத்திரங்களின் அடிப்பரப்பில் 2kg படியை வைத்தால் எப்பாத்திரத்தின் அடிப்பரப்பு உடையாமலிருக்கும்?



(A) (B) (C)

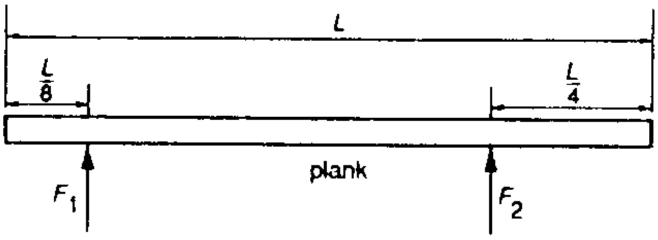
(1) a (2) b (3) c

(4) a,b (5) a,b,c யாவும் உடையும்.

23) அளவு சாடியினுள் திரவம் ஒன்று உள்ள போது அதன் வாசிப்பு V_1 திணிவு ஒன்று வளியில் விற்றறாசில் தொடங்கவிடப்பட்டு நிறுக்கப்பட அதன் வாசிப்பு M_1 தற்போது திணிவானது சாடியில் உள்ள திரவத்தில் முழுமையாக அமிழ்ந்து இருக்க் விற்தராசில் தொங்கும் போது அதன் வாசிப்பு M_2 அந்நிலையில் சாடியின் வாசிப்பு V_2 ஆயின் திரவத்தில் அடர்த்தி யாது?

(1) $\frac{M_1 - M_2}{V_1}$ (2) $\frac{M_1 - M_2}{V_2}$ (3) $\frac{M_1 - M_2}{V_2 - V_1}$ (4) $\frac{M_2}{V_2 - V_1}$ (5) $\frac{M_2}{V_2}$

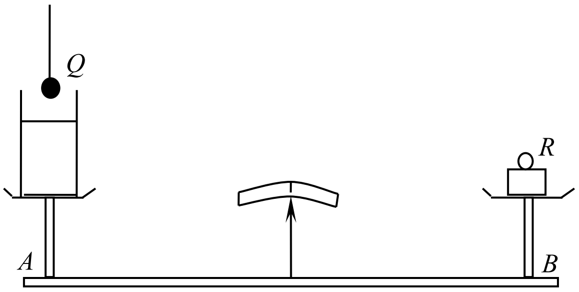
24) பாரமான சீரான L நீளமான தளம் (plane) ஒன்று இரு விசைகள் F_1, F_2 முறையே அதன் முனைகளிலிருந்து $\frac{L}{8}, \frac{L}{4}$ தூரத்திலுள்ள புள்ளிகளில் தாக்கும் போது ஆதாரப்படுத்தப்படுவதைப் படம் காட்டுகிறது.



$\frac{F_1}{F_2}$ இன் பெறுமானம்.

(1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{3}{5}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{3}{2}$ (5) $\frac{1}{2}$

25)



சமமான புயங்களைக் கொண்ட மாதிரி தாராசொன்றின் இடது புயத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள நீரைக்கொண்ட முகவை வலது பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சுமை R இனால் சமநிலைப்படுத்தப்படுகின்றது. இப்பொழுது $40\ \text{cm}^3$ கனவளவும் 80 g திணிவுமுடைய பொருள் Q ஆனது பாத்திரத்தின் பகுதிகளைத் தொடாதவாறு நீரினுள் முற்றாக அமிழ்த்தப்படுகின்றபோது மீண்டும் தராசினைக் கிடையாகச் சமநிலைப்படுத்தும் சுமை R' எனின் R' ஆனது

(1) R இற்குச் சமனானது

(2) R இலும் பார்க்க 40 g அதிகமானது

(3) R இலும் பார்க்க 40 g குறைவானது

(4) R இலும் பார்க்க 80 g அதிகமானது

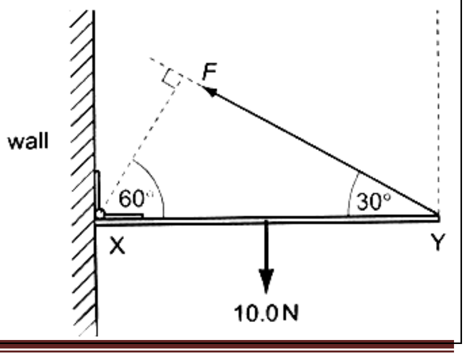
(5) R இலும் பார்க்க 80 g குறைவானது

26) 10.0N நிறையுடைய சீரான கோல் ஒன்று ஒரு சுவரில் புள்ளி X இல் சுயாதீனமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தில் காட்டியவாறு புள்ளி Y இலிருந்து கிடையுடன் 30^0 கோணத்தில் தாக்கும் விசை F மூலம் கோல் கிடையாகப் கேணப்படுகிறது.

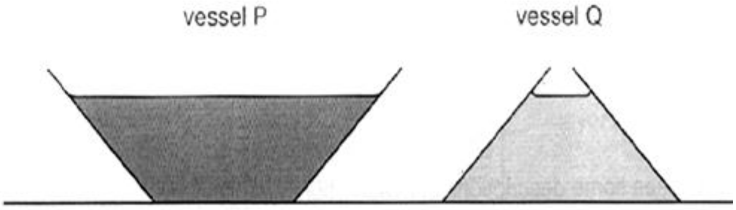
விசை F இன் பெறுமானம்.

(1) 2.5N (2) 5.0N (3) 8.7N

(4) 10.0N (5) 20.0N



27) பக்கங்கள் 45^0 சாய்வுடன் உள்ள இரு P, Q எனும் கலன்களைப்படம் காட்டுகிறது.

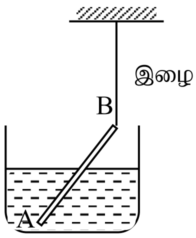


படத்தில் உள்ளவாறு கலன் P வெளிநோக்கியும் கலன் Q உள்நோக்கியும் சாய்வடைந்துள்ளன. இரு கலன்களும் திரவம் ஒன்றைக் கொண்டுள்ளன. கலன்களில் உள்ள திரவத்தின் ஆழங்கள் சமனானவை கலன் P இல் உள்ள திரவம் ஆனது கலன் Q இல் உள்ள திரவத்தை விட இரு மடங்கு அடர்ந்தது

$$\frac{\text{கலன் P யின் அடி மீதான திரவத்தினாலான அமுக்கம்}}{\text{கலன் Q இன் அடி மீதான திரவத்தினாலான அமுக்கம்}}$$ எனும் விகிதம்

(1) $\frac{2}{1}$ (2) $\frac{\sqrt{2}}{1}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{1}{2}$ (5) $\frac{1}{4}$

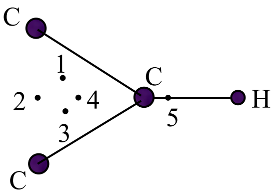
28) 60cm நீளமுள்ள AB என்னும் சீரான ஒரு மெல்லிய கோல் அதனது மேல்முனை B இல் கட்டப்பட்ட ஓர் இழையினால் தாங்கப்படுகின்றது. கோலானது தனது நீளத்தின் 40cm நீரினுள் அமிழ்ந்தவாறு சமனிலையில் உள்ளது. கோல் ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் சாரடர்த்தி,



(1) $\frac{9}{7}$ (2) $\frac{8}{9}$ (3) $\frac{3}{4}$

(4) $\frac{4}{3}$ (5) $\frac{9}{8}$

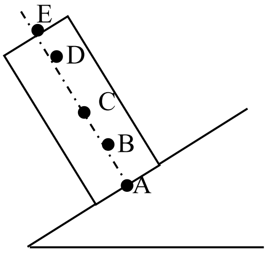
29) இரசாயனத்தாக்க இடைநிலைப்பகுதியொன்றை அருகிலுள்ள உரு வகைக்குறிக்கின்றது. புள்ளிகள் 1,2,3,4,5 இல் இவ் இடைநிலைப்பகுதியின் புவியீர்ப்பு மையமாக அமையக்கூடியது, (C=12, H=1)



(1) 1 (2) 2 (3) 3

(4) 4 (5) 5

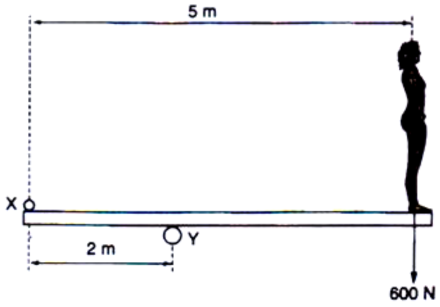
30) சீரானதா எனத் தெரியாத உருளைவடிவக் குற்றியொன்று கரடான சாய்தளம் ஒன்றில் வைக்கப்பட அது உறுதிச் சமநிலையிலுள்ளதைப் படம் காட்டுகின்றது. அக்குற்றியின் புவியீர்ப்பு மையத்தின் நிலையாக அமையத்தக்கது



(1) A (2) B (3) C

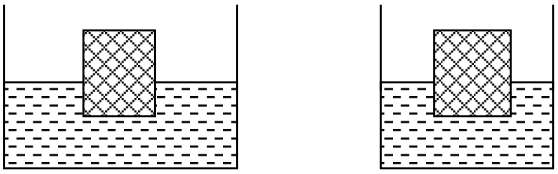
(4) D (5) E

31) ஓர் நீச்சல் பலகை X,Y என்னும் இரு உருளை தடிகளின் உதவியுடன் தாங்கப்படுகின்றது 600N நிறையுடைய பெண் வலப்பக்க முனையில் நிற்கும்போது X, Y தடிகளினால் உஞ்றப்படும் மேலதிக விசைகள்,



	X இல் கீழ்நோக்கி	Y இல் மேல் நோக்கி
(1)	400N	1000N
(2)	600N	1200N
(3)	600N	1000N
(4)	900N	600N
(5)	900N	1500N

32)



(A) (B)

A என்னும் பெரிய பாத்திரத்திலும் B என்னும் சிறியபாத்திரத்திலும் நீர் ஆனது எடுக்கப்பட்டு அதனுள் சர்வசமனான தக்கைகள் மிதந்து சமநிலையில் இருப்பதை படம் காட்டுகின்றது. இது பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது/ சரியானவை

(A) இரு முகவைகளிலும் தக்கைகளுக்கு வழங்கப்படும் மேலுதைப்பு சமனாகும்.

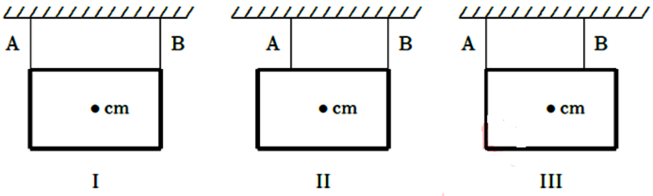
(B) இரு முகவைகளிலும் இடம் பெயர்க்கப்படும் நீரின் கனவளவுகள் சமனாகும்.

(C) சிறியதூரத்தினூடு A என்னும் முகவையில் தக்கையை கீழ் நோக்கி தள்ளுவதிலும் B என்னும் முகவையயில் தக்கையை அதேதூரத்தினூடு கீழ் நோக்கி தள்ளுதல் கடினமாகும்.

(1) (A)மட்டும் (2) (B)மட்டும் (3) (B),(C) மட்டும்

(4) (A),(B) மட்டும் (5) (A),(B),(C) எல்லாம்

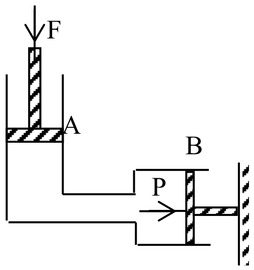
33) ஒரு படமானது A,B எனும் இரு இழைகளைக் கொண்டு கீழே காட்டியவாறு (1),(11),(111) எனும் மூன்று முறைகளில் தொங்க விடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் இழை B இல் உள்ள இழுவைகளின் அடிப்படையில் ஏறுவரிசைப்படுத்துக.



(1) (1),(11),(111) (3) (111),(11),(1) (4) (1),(11)=(111)

(2) (11),(1),(111) (5) மூன்றிலும் சமம்

34) படத்தில் காட்டப்பட்ட குழாயினுள் நீர் உள்ளது. நிலையாக வைக்கப்பட்ட முசலம் B யினது பரப்பளவு A யினதின் இரு மடங்கு F எனும் ஒரு விசை A மீது செயற்படும் போது B மீது உருவாகும் விசை P ஆகும். பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது.



(1) விசை நீரினுள் ஊடுகடத்தப்படுமாகையால் P= F

(2) நியூட்டனின் மூன்றாவது விதிப்படி P யும் F உம் சமனும் எதிருமானவை.

(3) நியூட்டனின் முதலாவது விதிப்படி P = O ஆகும்.

(4) நீரினுள் வளிக்குமிழிகள் இருப்பின் P > 2F

(5) நீரினுள் வளிக்குமிழிகள் இருப்பின்˙ P < 2F

35) விறைத்த உடல் ஒன்றின் மீது ஒருதள விசைத் தொகுதி ஒன்று தாக்குகிறது. இவ்வுடலின் மீதுள்ள குறிப்பிட்ட புள்ளி ஒன்றைப் பற்றிய இவ்விசைகளின் திருப்பங்களினது விளையுள் பூச்சியமாயின். பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

(A) இவ்வுடலின் மீதான ஏனைய எந்தப் புள்ளியைப் பற்றிய இவ்விசைகளின் திருப்பங்களின் விளையுள் எப்போதும் பூச்சியமாகும்.

(B) இவ்வுடலானது சமநிலையில் இருக்க வேண்டும்

(C) இவ்வுடலின் மீது தாக்கும் விளையுள் விசை பூச்சியமாயிருக்கலாம்

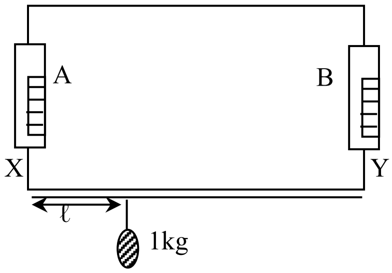
மேலுள்ள கூற்றுக்களில்,

(1) (A), (B), (C)ஆகியன எல்லாம் உண்மையானவை (2) (A) மாத்திரமே உண்மையானவை

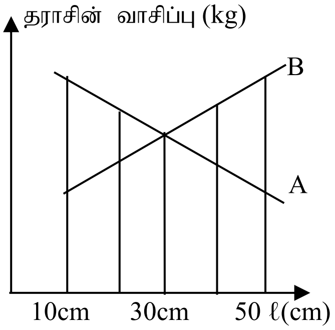
(3) (B) மாத்திரமே உண்மையானவை (4) (C) மாத்திரமே உண்மையானவை

(5) (A), (B) ஆகியவை மாத்திரமே உண்மையானவை

36)



(01) உரு (a)

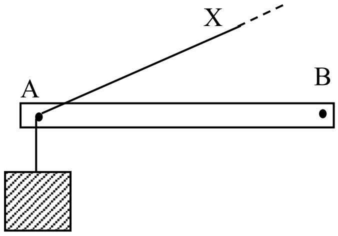


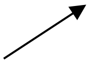
(01) உரு (b)

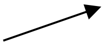
உரு (a) இல் காட்டப்படுவது 100cm நீளமும் 1kg திணிவும் கொண்ட XY என்னும் சீரற்ற கோலானது A,B எனும் தராசுகளின் மூலம் கிடையாக இருக்குமாறு தொங்கவிடப்பட்டிருப்பதாகும். 1kg திணிவொன்றை XY இன் மீதுள்ள வெவ்வேறு புள்ளிகளில் தொங்கவிட்ட போது A,B ஆகிய ஒவ்வொரு தராசிலும் காணப்படும் வாசிப்பானது ℓ உடன் மாறும் விதத்தை உரு (01)b காட்டுகிறது. 1kg திணிவிற்காக 2kg திணிவு பயன்படுத்தப்படின் இருதராசுகளும் சமவாசிப்பை காட்டுவதற்கொத்த l இன் பருமன் யாது

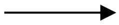
(1) 30cm
(2) 30cm இலும் அதிகம்
(3) 30cm இலும் குறைவு
(4) திட்டமாகமாக கூறமுடியாது
(5) l இன் எப்பெறுமதிக்கும் இருதராசுகளும் சமவாசிப்பைக் காட்டாது.

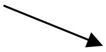
37) நிறை புறக்கணிக்கத்தக்க கோல் AB ஆனது முனை B யில் நிலையான கிடை அச்சுப்பற்றி உராய்வற்ற சுழலிடத்தைக் கொண்டது. அது A இல் ஓர் நிறையை தாங்கிக் கொண்டிருக்க இலேசான இழை AX இனால் கிடையாக சமன் செய்யப்பட்டுள்ளது. இழை, நிறை என்பவற்றால் கோலிற்கு கொடுக்கப்படும் விளையுள் விசையின் திசையாய் இருக்கக்கூடியது.

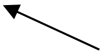


(1) 

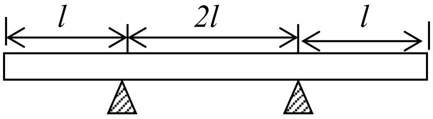
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

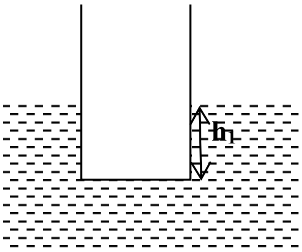
38)



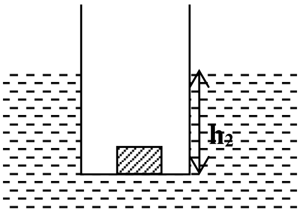
4l நீளம் உள்ள ஒரு சீரான பாரமான நேர்ப் பலகை 2l இடைத்தூரத்தில் உள்ள இரு தாங்கிகளின் மீது உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கிடையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. m திணிவுள்ள தீந்தை பூசும் ஒருவர் தனது m /4 திணிவுள்ள தீந்தை வாளியையும் காவிக்கொண்டு முழுப்பலகை நீளத்திலும் நடக்க வேண்டியுள்ளது பலகை புரளாதவாறு இருப்பதற்கு பலகை கொண்டிருக்க வேண்டிய இழிவுத்திணிவு

(1) $\frac{15m}{2}$ (2) $\frac{13m}{2}$ (3) $\frac{5m}{4}$ (4) m (5) $\frac{m}{4}$

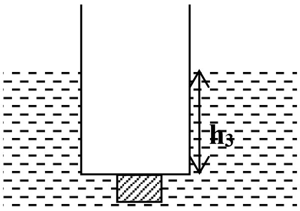
39)



உரு I



உரு II

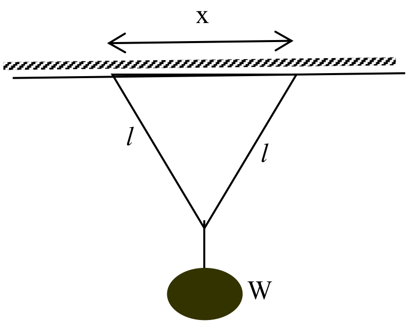


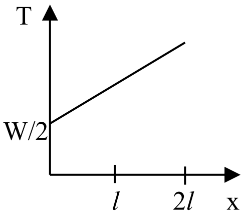
உரு III

H உயரம் உடைய மெல்லிய சுவரையுடைய உருளைப்பாத்திரம் ஒன்றும், குற்றி ஒன்றும் ஒய்வில் உள்ள ρ அடர்த்தியுடைய திரவமொன்றில் மூன்று முறைகளில் சுயாதீனமாக மிதக்கவிடப்பட்டிருப்பதை மேலுள்ள உருக்கள் காட்டுகின்றன. உரு II இல் பாத்திரத்தினுள் குற்றி வைக்கப்பட்டும் உரு III இல் பாத்திரத்தின் அடியில் குற்றியிணைக்கப்பட்டும் உள்ளன. குற்றி ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தின் அடர்த்தி யாது

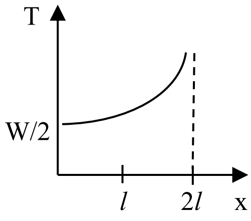
(1) $\dfrac{(h_2-h_1)\rho}{(h_2-h_3)}$ (2) $\dfrac{(h_2-h_3)\rho}{h_2}$ (3) $\dfrac{(h_2-h_1)\rho}{h_2}$ (4) $\dfrac{(h_3-h_1)\rho}{(h_2-h_3)}$ (5) $\dfrac{(h_2-h_1)\rho}{(h_3-h_1)}$

40) காட்டப்பட்டவாறு W நிறையுடைய பொருள் ஒன்று இலேசான நீளா *l* நீளங்களையுடைய இரு இழைகளால் ஒரே கிடை மட்டத்தில் x வேறாக்கத்தில் உள்ள புள்ளிகளில் இருந்து கட்டி தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது x உடன் t மாறுபடுவதை காட்டும் வரைபு.

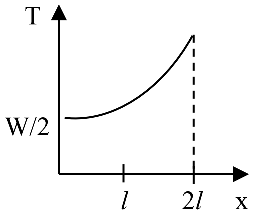




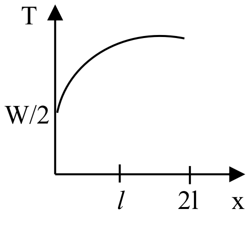
(1)



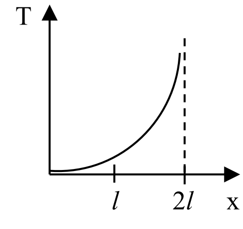
(2)



(3)



(4)



(5)